



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

# Gestão de Riscos em Projetos de Software

## Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

[adriano.lima@ifsc.edu.br](mailto:adriano.lima@ifsc.edu.br)



## cores

|               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| tom escuro    | <b>#384254</b> | oxford blue |
| acento escuro | <b>#5A9363</b> | sea green   |
| cor principal | <b>#E74146</b> | cinnabar    |
| acento claro  | <b>#E2AC5B</b> | equator     |
| tom claro     | <b>#F8FAF9</b> | snow drift  |
|               | <b>#252A34</b> |             |

## fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono

# Gestão de Riscos

O que pode fazer o projeto de software dar errado?



# Gestão de Riscos



**"falhou miseravelmente!"**

## HealthCare.gov (Obamacare)

- planos de saúde subsidiados
- 3 anos de desenvolvimento
- US\$ 634 milhões
- lançado em 1/10/2013

## problemas

- servidores travaram e site saiu do ar
- design incompleto
- prejuízo financeiro
- danos à credibilidade do governo

# Gestão de Riscos



**"falhou miseravelmente!"**

## HealthCare.gov (Obamacare)

- planos de saúde subsidiados
- 3 anos de desenvolvimento
- US\$ 634 milhões
- lançado em 1/10/2013

## causas

- subestimação da carga de usuários
- falta de testes adequados
- integrações mal gerenciadas
- mudanças de requisitos de última hora

# Gestão de Riscos

**queimou e se desintegrou!**



By [NASA/JPL](#) (direct link), [Public Domain](#)

## Mars Climate Orbiter (NASA)

- 3 anos de desenvolvimento
- US\$ 327,6 milhões
- lançado em 11/12/1998
- estudar mudanças no clima, atmosfera e superfície de Marte

## causas

- erro de conversão unidades de medida
- falta de validação cruzada
- planejamento e testes insuficientes

# Gestão de Riscos

## risco

ameaça futura ao projeto

quantificável

incerteza

pode ser previsto e analisado

gerenciado com identificação, análise,  
planejamento e monitoramento

**o que é**

**natureza**

**origem**

**previsibilidade**

**tratamento**

## incerteza

falta de informações sobre o futuro

não quantificável

falta de informações e variabilidade

não pode ser previsto com segurança

reduzido com coleta de informações  
adicionais e pesquisa contínua

**"Projetos falham não por falta de esforço,  
mas por falta de planejamento de riscos!"**

# Gestão de Riscos

## risco

ameaça futura ao projeto

quantificável

incerteza

pode ser previsto e analisado

gerenciado com identificação, análise,  
planejamento e monitoramento



gestão  
de  
riscos

- planejamento eficiente
- redução de surpresas
- melhoria na tomada de decisões

**"Projetos falham não por falta de esforço,  
mas por falta de planejamento de riscos!"**



# Gestão de Riscos

## tipos

### ■ riscos de projeto

- relacionados à gestão e cronograma
  - prazo irreal para a sprint ou entrega
  - equipe com pouca disponibilidade
  - dependência de outra equipe/serviço

### ■ riscos de produto

- associados ao que está sendo desenvolvido
  - requisitos mudando toda semana
  - PR sem revisão gerando defeitos
  - falta de testes e bugs críticos

### ■ riscos técnicos

- ligados à tecnologia escolhida
  - pipeline quebrado com frequência
  - biblioteca nova sem domínio do time
  - integração difícil com API externa

### ■ riscos de negócio

- afetam a aceitação do produto no mercado ou pela organização
  - stakeholder muda a prioridade
  - usuário não valida o que foi entregue
  - construir algo com pouco valor real

# Gestão de Riscos

## etapas

### ■ 1. identificação

- especificar sistematicamente todas as ameaças potenciais
- riscos conhecidos e previsíveis
- riscos genéricos e **específicos** do produto

**“Quais características especiais desse produto podem ameaçar o plano do nosso projeto?”**

# Gestão de Riscos

## etapas

### ■ 1. identificação

- especificar sistematicamente todas as ameaças potenciais
- riscos conhecidos e previsíveis
- riscos genéricos e específicos do produto

## fontes para identificação

- plano do projeto
- declaração de escopo do software
- documentos contratuais e de requisitos
- ambiente de negócio e tecnologia

# Gestão de Riscos

## etapas

### ■ 1. identificação

- especificar sistematicamente todas as ameaças potenciais
- riscos conhecidos e previsíveis
- riscos genéricos e específicos do produto

## métodos e ferramentas usadas

- brainstorming de riscos
- entrevistas com *stakeholders*
- uso de *checklists*
- análise de documentação

# Gestão de Riscos

## etapas

### ■ 1. identificação

- especificar sistematicamente todas as ameaças potenciais
- riscos conhecidos e previsíveis
- riscos genéricos e específicos do produto

## categorias

- tamanho do produto
- impacto de negócio
- *stakeholders*
- definição de processo
- ambiente de desenvolvimento
- tecnologia a ser desenvolvida
- tamanho e experiência da equipe

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- **2. análise**
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## como fazer

- **estabelecer uma escala de probabilidade**
  - qualitativa
  - quantitativa

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- **2. análise**
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## como fazer

- estabelecer uma escala de probabilidade
- **delimitar as consequências do risco**
  - pensar em termos de impacto (prazo, custo, qualidade, produto, satisfação do cliente, etc.)
  - natureza do risco
  - *Se a API de pagamento falhar, o projeto sofrerá atrasos e perderá vendas.*

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- **2. análise**
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## como fazer

- estabelecer uma escala de probabilidade
- delimitar as consequências do risco
- **estimar o impacto no projeto**
  - tamanho da perda ou dano
    - negligenciável
    - marginal
    - crítico
    - catastrófico



# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- **2. análise**
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## como fazer

- estabelecer uma escala de probabilidade
- delimitar as consequências do risco
- **estimar o impacto no projeto**
  - tamanho da perda ou dano
  - expressado em
    - termos financeiros
    - termos de cronograma
    - termos de qualidade
  - *Se a falha da API de pagamento ocorrer, o impacto é crítico (atraso de 2 meses e perda estimada de R\$ 200.000 em vendas).*

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- **2. análise**
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## como fazer

- estabelecer uma escala de probabilidade
- delimitar as consequências do risco
- estimar o impacto no projeto
- **avaliar a precisão da análise**
  - o quão confiáveis são as estimativas

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## ferramentas

- matriz de riscos
  - cruza probabilidade e impacto
  - posiciona para priorização

| impacto | probabilidade        |           |                   |
|---------|----------------------|-----------|-------------------|
|         | baixa                | média     | alta              |
| alto    | monitorar            | mitigar   | mitigar<br>evitar |
| médio   | aceitar<br>monitorar | monitorar | mitigar           |
| baixo   | aceitar              | aceitar   | monitorar         |

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## ferramentas

- matriz de riscos
- cálculo da exposição ao risco
  - $RE = P \times I$ 
    - P probabilidade
    - I impacto (custo ou tempo)
  - priorizar riscos
  - ajustar orçamento
  - análise de viabilidade do projeto
  - negociação com *stakeholders*

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## ferramentas

- matriz de riscos
- cálculo da exposição ao risco
  - $RE = P \times I$ 
    - P probabilidade
    - I impacto (custo ou tempo)
  - **exemplo** falha na API de pagamento
    - probabilidade 70%
    - impacto \$ 50.000
    - $RE = 0,7 \times 50000$
    - exposição ao risco \$ 35.000

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- **2. análise**
  - definir probabilidade de acontecer
  - definir impacto no projeto
  - estabelecer quais riscos merecem mais atenção
  - priorizar os riscos
  - transformar uma lista bruta em uma lista organizada por grau de ameaça

## ferramentas

- matriz de riscos
- cálculo da exposição ao risco
- **tabela de riscos ordenada**
  - 1. probabilidade
  - 2. impacto
  - definir linha de corte
    - acima: mitigar
    - abaixo: monitorar

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## como fazer

- **escolher a estratégia de resposta**
  - evitar
    - alterar o plano para eliminar o risco
    - se o risco é crítico e pode ser evitado com mudança viável

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## como fazer

- **escolher a estratégia de resposta**
  - evitar
  - mitigar
    - reduzir a chance de ocorrência ou o impacto
    - se o risco não pode ser evitado, mas pode ser diminuído



# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## como fazer

- **escolher a estratégia de resposta**
  - evitar
  - mitigar
  - transferir
    - transferir a responsabilidade ou custo do risco para terceiros
    - se possível terceirizar

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## como fazer

- **escolher a estratégia de resposta**
  - evitar
  - mitigar
  - transferir
  - aceitar
    - aceitar que o risco pode ocorrer sem ação preventiva.
    - se o custo de mitigar é maior que o custo do impacto, ou o risco é muito baixo

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## como fazer

- escolher a estratégia de resposta
- **elaborar planos de contingência**
  - define ações específicas que devem ser executadas rapidamente
  - essencial para riscos com alto impacto

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## como fazer

- escolher a estratégia de resposta
- elaborar planos de contingência
- **definir gatilhos**
  - indicador que sinaliza que o risco está prestes a se materializar
  - aciona o plano de contingência

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- 3. planejamento de respostas
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## plano RMMM

| seção                  | conteúdo                                   |
|------------------------|--------------------------------------------|
| identificação do risco | nome, descrição e categoria                |
| avaliação do risco     | probabilidade, impacto, exposição ao risco |
| estratégia de resposta | evitar, mitigar, transferir ou aceitar     |
| plano de mitigação     | ações para reduzir a chance ou impacto     |
| plano de monitoramento | gatilhos que serão acompanhados            |
| plano de contingência  | ações que serão tomadas se o risco ocorrer |
| responsáveis           | quem é dono da gestão desse risco          |

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- 3. planejamento de respostas
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## plano RMMM

| campo                  | preenchimento                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| risco                  | falha na API de pagamento                                                       |
| categoria              | técnico                                                                         |
| probabilidade          | alta (70%)                                                                      |
| impacto                | alto (\$ 50.000)                                                                |
| RE                     | \$ 35.000                                                                       |
| estratégia             | mitigar                                                                         |
| plano de mitigação     | testar a API extensivamente e integrar API reserva                              |
| plano de monitoramento | monitorar falhas em sandbox da API                                              |
| plano de contingência  | ativar API reserva imediatamente se falhas excederem 3 ocorrências em 2 semanas |
| responsável            | líder técnico da equipe de integração                                           |

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- **3. planejamento de respostas**
  - definir o que será feito para cada risco prioritário
  - preparar o projeto para lidar com os riscos de forma controlada
  - minimizar os danos

## benefícios

- reduz a chance de surpresas negativas
- prepara a equipe para agir rapidamente
- melhora a confiança dos *stakeholders*
- minimiza perdas financeiras, atrasos e danos à qualidade do projeto

# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- 3. planejamento de respostas
- **4. monitoramento**
  - acompanhar continuamente
  - verificar mudanças
  - verificar funcionamento dos planos de resposta
  - agir rapidamente

## ações

- acompanhar os riscos já identificados
- monitorar os fatores de risco
- identificar novos riscos
- atualizar o registro de riscos
- avaliar a efetividade das ações de mitigação



# Gestão de Riscos

## etapas

- 1. identificação
- 2. análise
- 3. planejamento de respostas
- **4. monitoramento**
  - acompanhar continuamente
  - verificar mudanças
  - verificar funcionamento dos planos de resposta
  - agir rapidamente

## benefícios

- detecta rapidamente mudanças de cenário
- permite respostas ágeis, evitando crises
- garante que os riscos não sejam esquecidos
- melhora a qualidade e previsibilidade do projeto

# Gestão de Riscos

## gestão tradicional

- plano de riscos formal elaborado no início
- documentação extensa
- revisado em marcos importantes
- gestão centralizada

## gestão ágil

- documentação leve e evolutiva
- tratamento iterativo, contínuo e adaptativo
- gestão é descentralizada
- cada sprint é uma oportunidade de identificar, monitorar e reduzir riscos
- risco passa a ser visível e transparente

# Gestão de Riscos

## estratégias ágeis de mitigação de riscos

- *time-boxing* (sprints curtas)
  - mitiga risco o risco de prazo
  - menor prejuízo se algo dá errado
- incrementos frequentes
  - reduzem risco de aceitação
  - validação constante
- testes automatizados + integração contínua
  - reduzem risco técnico e de regressão
  - feedback rápido em caso de falhas
- MVP (minimum viable product)
  - reduz risco de desperdício
  - entrega o essencial antes de investir pesado
- reuniões ágeis (scrum)
  - *daily scrum*: identifica riscos imediatos
  - *sprint planning*: avalia riscos das histórias escolhidas
  - *retrospective*: revê o que falhou e melhora o processo

# Gestão de Riscos

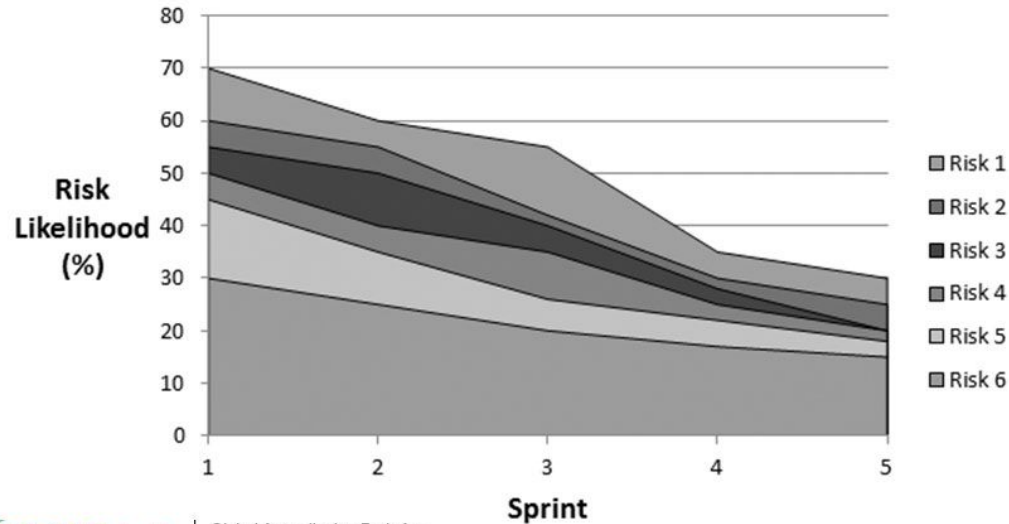
## ferramentas para gestão de riscos em ágil

- *risk backlog*
  - lista de riscos integrada ao *product backlog*
- *risk burn-down chart*
  - mostra a exposição total ao risco ao longo do tempo
  - eixo y: risco total (probabilidade × impacto)
  - eixo x: sprints
- *kanban de riscos*
  - colunas: identificado, mitigando, resolvido, monitorando
  - facilita a visualização dos riscos em aberto

## exemplo

- *API de pagamento instável*
  - entra no risk backlog
  - acompanhado no burn-down
  - passa no kanban de identificado para mitigando

# Risk Burn-down Chart



Global Accreditation Body for  
Scrum and Agile Certifications

# Gestão de Riscos

## onde o risco aparece em gestão ágil

### ■ 1. *refinement*

- descobrir riscos nas histórias
- dependências, incertezas e critérios frágeis

### ■ 2. *sprint planning*

- avaliar os riscos do que entra na sprint
- assumir conscientemente o que o time vai enfrentar

### ■ 3. *daily scrum*

- detectar bloqueios e sinais de alerta
- agir rápido quando algo começa a sair do controle

### ■ 4. *sprint review*

- validar risco de produto
- checar se o incremento entregue realmente atende à necessidade

### ■ 5. *retrospective*

- reduzir riscos de processo
- entender o que falhou e ajustar a forma de trabalhar

# Gestão de Riscos

## tratamento de risco em gestão ágil

### ■ PR e *code review*

- reduzem risco de qualidade e de defeitos passando despercebidos

### ■ testes no pipeline

- reduzem risco de regressão e de quebrar algo que já funcionava

### ■ CI/CD

- reduz risco de integração tardia e de surpresa perto da entrega

### ■ releases menores

- reduzem risco de rejeição e risco de implantação

# Estudo de Caso

## cenário

- você faz parte de uma equipe ágil que está desenvolvendo um aplicativo de delivery com prazo de 3 meses
- o projeto depende de:
  - api de pagamento de terceiros
  - api de geolocalização para rastrear entregadores
  - cliente que muda os requisitos com frequência
  - equipe de 5 desenvolvedores, 1 p.o. e 1 scrum master

**quais riscos podem ser identificados nesse cenário?**



# Estudo de Caso

## cenário

- você faz parte de uma equipe ágil que está desenvolvendo um aplicativo de delivery com prazo de 3 meses

## atividades

- 1. identificação de riscos
  - cada grupo deve listar pelo menos 5 riscos potenciais
    - de projeto, de produto, técnico e de negócio
- 2. priorizar os riscos em um risk backlog
- 3. escolher os 2 riscos mais críticos da próxima sprint
- 4. para cada um, definir
  - ação de mitigação
  - responsável
  - gatilho
  - em que ritual o risco será acompanhado



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

# Gestão de Riscos em Projetos de Software

## Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

[adriano.lima@ifsc.edu.br](mailto:adriano.lima@ifsc.edu.br)

